

Relatório do EP2 de MAC0425 - Inteligência Artificial

Análise comparativa de desempenho dos algoritmos implementados

Laufernando Souza Dias - 11222947

25 de maio de 2026

Metodologia

Foram testadas duas variações do agente **MinimaxAgent**: com função de avaliação padrão (`scoreEvaluationFunction`) e com a função informada (`betterEvaluationFunction`, referida como *better*), nas profundidades máximas 1 e 3. Cada configuração foi executada 3 vezes com semente fixa (flag `-f`) para reprodutibilidade, reportando-se a média dos *scores*. Os experimentos cobriram quatro layouts (`minimaxClassic`, `mediumClassic`, `openClassic` e `trappedClassic`) e dois tipos de fantasma: aleatório padrão (`RandomGhost`) e direcional agressivo (`DirectionalGhost`, flag `-g DirectionalGhost`).

O layout `openClassic` com função padrão não foi avaliado pois o agente entra em *loop* indefinido — sem informação heurística suficiente, o Pac-Man não consegue decidir entre ações de mesmo valor, oscilando sem progredir.

Resultados

As tabelas a seguir compilam o score médio (3 execuções) e a taxa de vitórias para cada configuração testada.

Tabela 1: Layout `minimaxClassic`

Prof.	Eval	RandomGhost		DirectionalGhost	
		<i>Score médio</i>	<i>Win rate</i>	<i>Score médio</i>	<i>Win rate</i>
1	padrão	−158,33	1/3	−493,00	0/3
3	better	−158,67	1/3	−160,33	1/3

Tabela 2: Layout `mediumClassic`

Prof.	Eval	RandomGhost		DirectionalGhost	
		<i>Score médio</i>	<i>Win rate</i>	<i>Score médio</i>	<i>Win rate</i>
1	padrão	−1106,67	0/3	306,67	0/3
3	better	1340,67	2/3	1263,00	2/3

Tabela 3: Layout `openClassic`

Prof.	Eval	RandomGhost		DirectionalGhost	
		<i>Score médio</i>	<i>Win rate</i>	<i>Score médio</i>	<i>Win rate</i>
1	padrão	<i>não avaliado (loop)</i>		<i>não avaliado (loop)</i>	
3	better	1332,00	3/3	1299,33	3/3

Tabela 4: Layout `trappedClassic`

Prof.	Eval	RandomGhost		DirectionalGhost	
		<i>Score médio</i>	<i>Win rate</i>	<i>Score médio</i>	<i>Win rate</i>
1	padrão	531,00	3/3	−158,33	1/3
3	better	−501,00	0/3	−501,00	0/3

Análise e Discussão

Função de avaliação padrão vs. *better*. A diferença mais marcante nos resultados é o impacto da função de avaliação. Com a função padrão (apenas o score corrente), o agente carece de informação prospectiva: ele não “sabe” onde está a comida nem o quão perigosos estão os fantasmas. Isso explica o comportamento de *loop* no `openClassic` e os scores negativos no `mediumClassic` com profundidade 1. A função *better*, ao incorporar distância à comida mais próxima e proximidade dos fantasmas, direciona o Pac-Man de forma muito mais eficaz, especialmente em mapas maiores ou mais abertos.

Profundidade 1 vs. 3. Maior profundidade de busca em geral melhora o desempenho quando aliada a uma boa função de avaliação, pois o agente antecipa mais consequências das suas ações. No entanto, no `trappedClassic`, a profundidade 3 com *better* é paradoxalmente pior (0/3 de vitórias contra 3/3 com profundidade 1 e função padrão). Nesse layout, o Pac-Man está encurralado com um fantasma próximo: com profundidade 1 e função padrão ele age “ingenuamente” e às vezes consegue matar o fantasma assustado antes de morrer; com profundidade 3 e *better*, a avaliação de risco o faz recuar, e como não há saída, ele posterga e acaba perdendo de qualquer forma — mas com score mais negativo por acumular penalidade de tempo.

RandomGhost vs. DirectionalGhost. O `DirectionalGhost` persegue o Pac-Man ativamente, o que em teoria deveria prejudicar o desempenho. Os resultados são mistos: no

`minimaxClassic` com profundidade 1, o fantasma direcional é de fato mais letal (0/3 contra 1/3). Porém no `mediumClassic` com profundidade 1 e função padrão, o score médio com `DirectionalGhost` foi superior (306,67 vs. -1106,67). Isso ocorre porque um fantasma determinístico e previsível é, em certos cenários, mais fácil de evitar do que um aleatório que pode se mover inesperadamente para qualquer direção – isso gera cenários onde os fantasmas vão para o lado direito do mapa, o Pac-Man não é atacado, e com isso passa longos tempos parado, diminuindo a pontuação.

Layout `openClassic`. É o único layout em que o agente obteve vitória garantida (3/3) com *better* e profundidade 3, tanto para fantasmas aleatórios quanto direcionais. O espaço aberto do mapa permite ao Pac-Man explorar caminhos de fuga com eficiência, e a heurística *better* guia bem a coleta de comida distribuída. O fato de que sem *better* o agente trava indefinidamente reforça que a qualidade da função de avaliação é o fator dominante nesse layout.